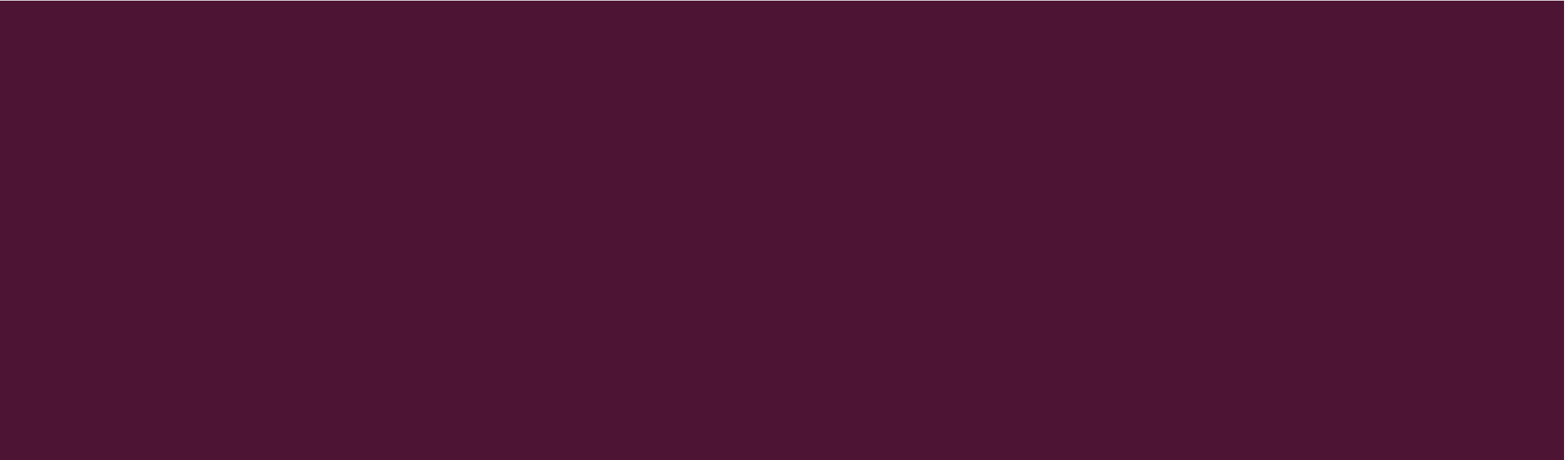




ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS

CLASE I - OBJETOS Y METODOLOGÍAS





“TENER UN MARTILLO NO TE HACE UN ARQUITECTO”

¿QUÉ ES EL ANÁLISIS?

- Investigar el problema y determinar sus requisitos
- Algunas actividades del **análisis orientado a objetos**:
 - Crear una descripción del dominio desde la perspectiva de la clasificación de objetos
 - Describir los conceptos, objetos, que participan en el dominio del problema

HACER LO CORRECTO

¿QUÉ ES EL DISEÑO?

- Llegar a una solución conceptual
- Implementar la solución
- Algunas actividades del **diseño orientado a objetos**:
 - Definir los objetos de software
 - Definir cómo van a colaborar los objetos para satisfacer los requerimientos (aplicación de patrones y asignación de responsabilidades)

HACERLO CORRECTAMENTE

DEL DISEÑO A LA IMPLEMENTACIÓN: METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

Tradicionales

- Cascada
- Prototipado
- Espiral
- Incremental

Ágiles

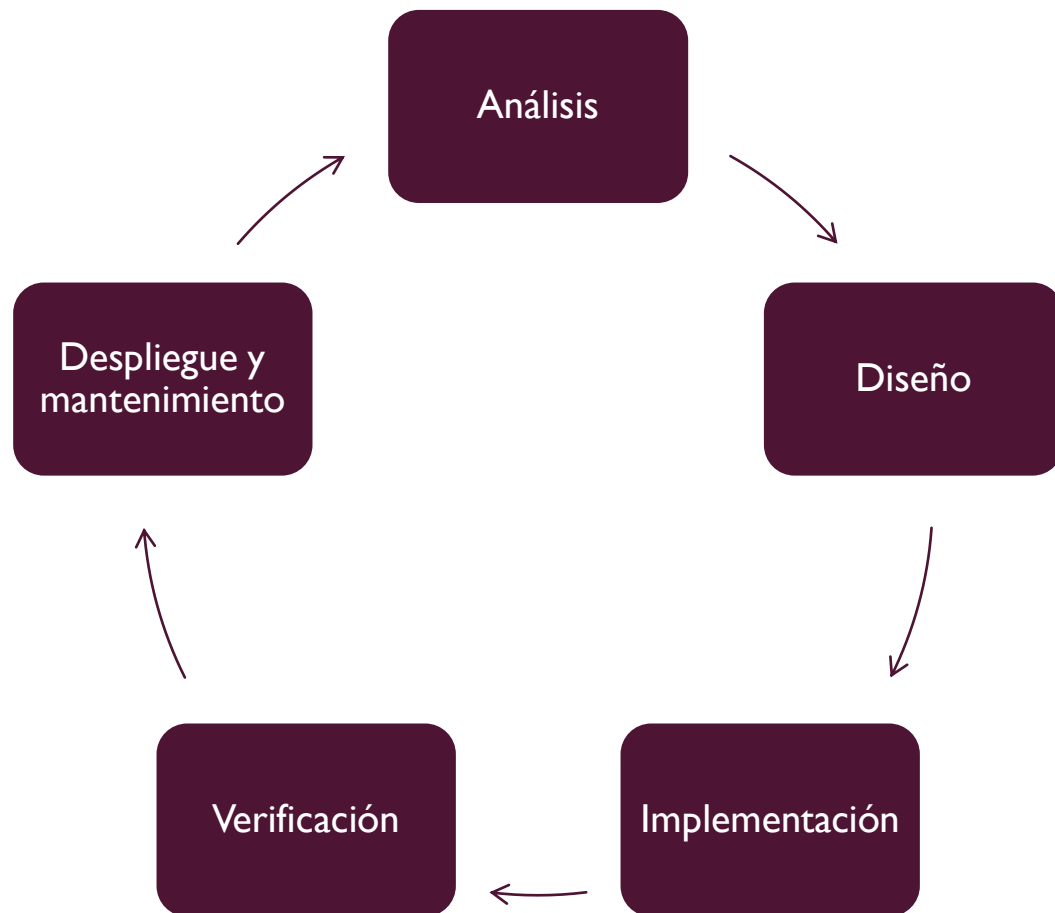
- Kanban
- Scrum
- Lean
- Programación extrema (XP)

DEL DISEÑO A LA IMPLEMENTACIÓN: METODOLOGÍAS DE DESARROLLO: CASCADA



- Las fases de desarrollo se organizan de arriba a abajo
- Cada fase se lleva a cabo una vez finalizada la anterior

DEL DISEÑO A LA IMPLEMENTACIÓN: METODOLOGÍAS DE DESARROLLO: ITERATIVO E INCREMENTAL



- Proceso rápido de ejecución
- Mejoras sobre el producto inicial a través de iteraciones (incremento del software)

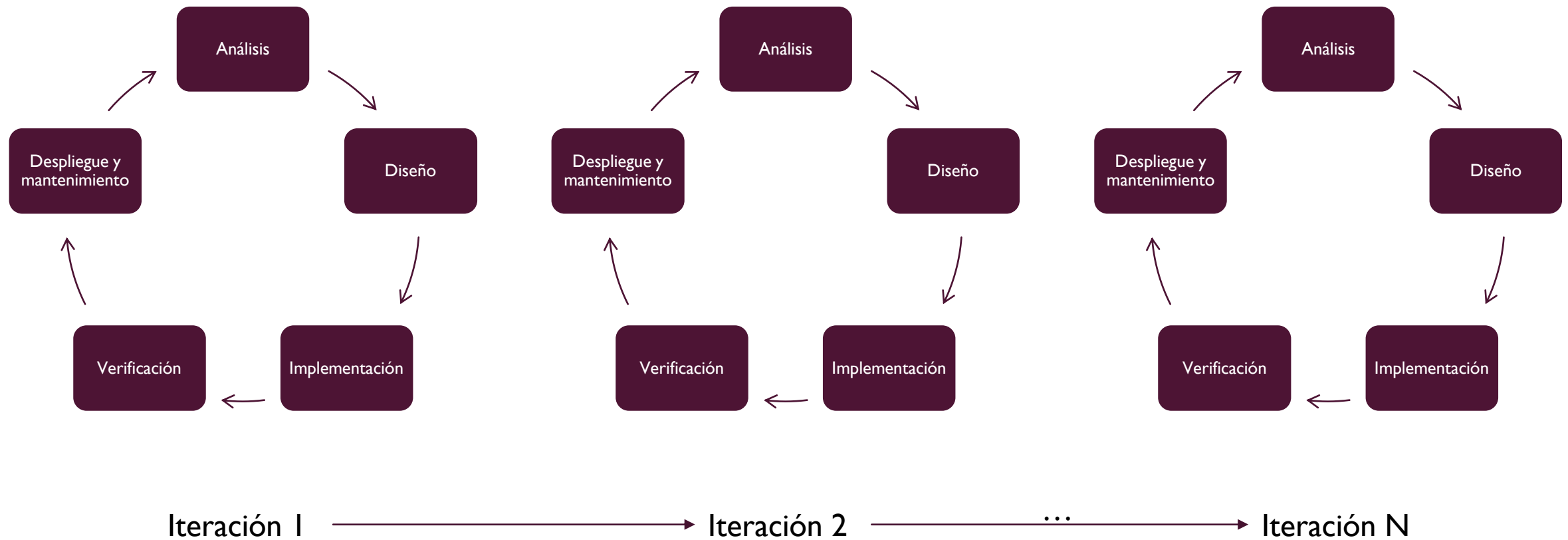
DEL DISEÑO A LA IMPLEMENTACIÓN: METODOLOGÍAS DE DESARROLLO: DIFERENCIAS

	Cascada	Iterativo/Incremental
Tipos de requerimientos	Claramente definidos en el comienzo del proyecto	Existe la posibilidad de que cambien a través del tiempo
Producto	Los clientes pueden probar el producto una vez que la fase final haya sido completada	Los clientes pueden evaluar un producto base y sus sucesivas iteraciones antes de la fase final
Organización	Un gran proyecto	Varios proyectos pequeños

PROCESO UNIFICADO (UP O *UNIFIED PROCESS*)

- Enfoque para desarrollar software que presenta actividades y buenas prácticas.
- **Proceso iterativo**
- Proceso Unificado Racional (RUP por sus siglas en ingles *Rational Unified Process*) como mejora actualizada y más detallada.

PROCESO UNIFICADO (UP O *UNIFIED PROCESS*)



PROCESO UNIFICADO (UP O *UNIFIED PROCESS*)

BENEFICIOS DEL DESARROLLO ITERATIVO

- Se mitigan riesgos rápidamente
- Progreso visible
- *Feedback* temprano
- Gestión de la complejidad
- Mejora del propio proceso

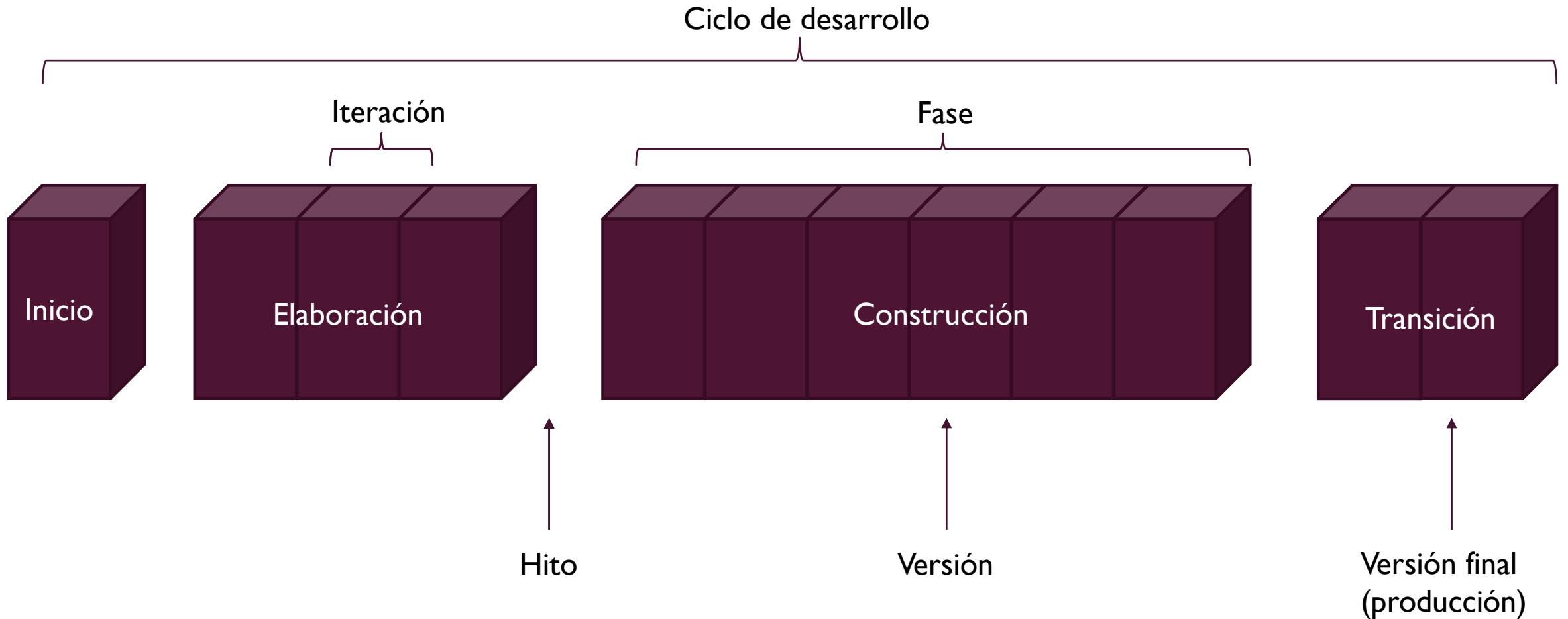
PROCESO UNIFICADO (UP O *UNIFIED PROCESS*)

FASES

- **1. Inicio:** se define el alcance del proyecto. Estimaciones imprecisas y visión aproximada (*fase de viabilidad*).
- **2. Elaboración:** se implementa iterativamente el núcleo de la arquitectura (mayor riesgo) y desarrollan casos de uso. Estimaciones mas realistas y visión refinada.
- **3. Construcción:** se implementan iterativamente el resto de los requerimientos (menor riesgo). Se prepara el despliegue.
- **4. Transición:** se llevan a cabo pruebas beta y luego el despliegue.

PROCESO UNIFICADO (UP O *UNIFIED PROCESS*)

FASES



PROCESO UNIFICADO (UP O *UNIFIED PROCESS*)

TÉRMINOS

- Iteración: secuencia de actividades de duración fija. Mini proyecto
- Hito: se toma decisión importante, al finalizar la iteración
- Disciplina: conjunto de actividades relacionadas con un área
- Artefacto: cualquier producto del trabajo
- Stakeholders: personas que tienen interés por/están involucradas en el proceso o resultado del desarrollo
- Implementación: programar el sistema (no desplegarlo)

UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE)

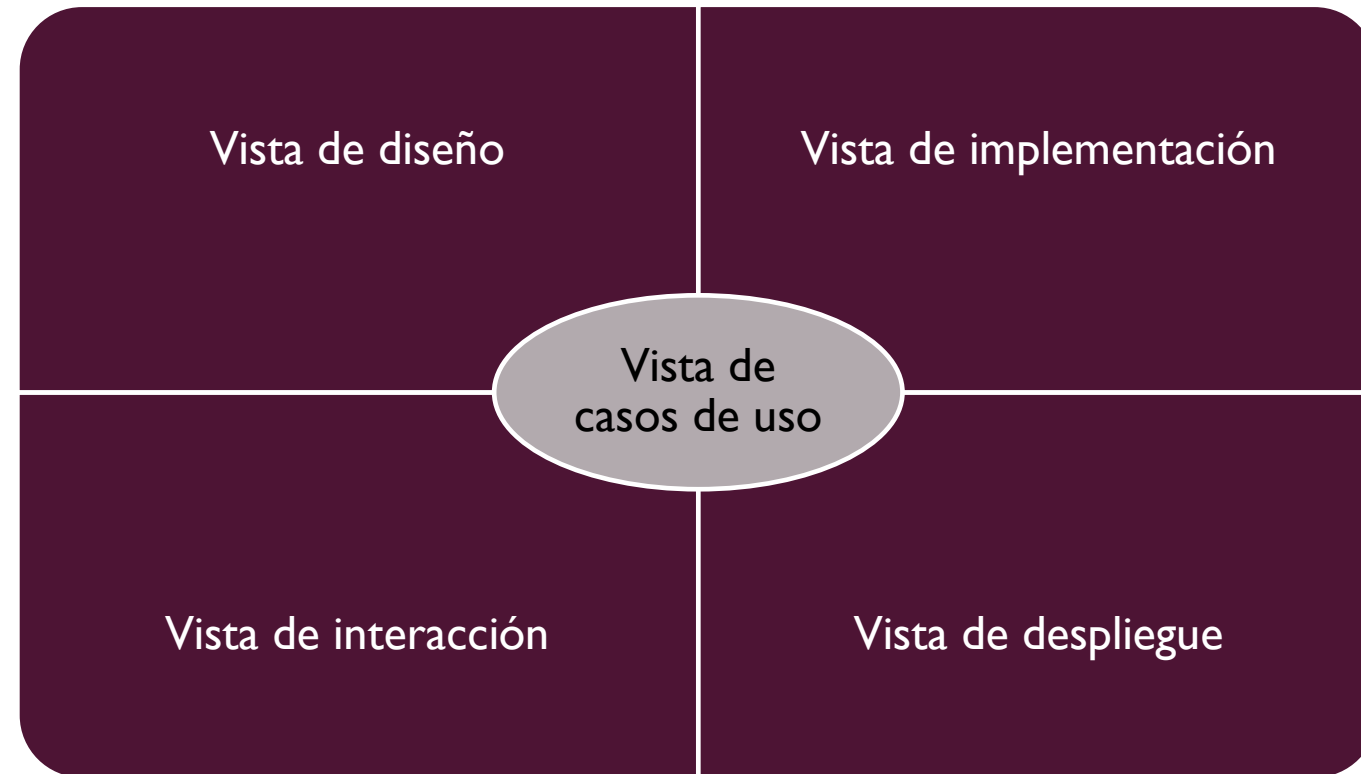
- Lenguaje estándar para visualizar, especificar, construir y documentar artefactos de un sistema
- Su vocabulario y reglas están enfocados en representar conceptual y físicamente un sistema
- Es independiente del proceso

¿CÓMO VISUALIZAR, ESPECIFICAR, CONSTRUIR Y DOCUMENTAR UN SISTEMA?

Vocabulario
Funcionalidad

Construcción del sistema
Gestión de la configuración

Comportamiento



Rendimiento
Escalabilidad
Capacidad de procesamiento

Topología del sistema
Distribución
Entrega
Instalación

¿CÓMO VISUALIZAR, ESPECIFICAR, CONSTRUIR Y DOCUMENTAR UN SISTEMA?

Vista	Diagramas (aspectos estáticos)	Diagramas (aspectos dinámicos)
Casos de uso	Diagrama de casos de uso	Diagramas de interacción Diagramas de estados Diagramas de actividades
Diseño	Diagrama de clases Diagrama de objetos	
Implementación	Diagrama de artefactos Diagrama de componentes Diagrama de paquetes Diagrama de clases	
Interacción	Diagrama de clases Diagrama de objetos (Foco en clases que controlan el sistema y mensajes entre ellas) Diagrama de comunicación	
Despliegue	Diagrama de despliegue Diagrama de paquetes	

BIBLIOGRAFÍA

- BOOCH, G. JACOBSON, I. RUMBAUGH, J. El lenguaje unificado de modelado. Addison-Wesley Iberoamerica. Edición 2000. ISBN 8478290281. Capítulos 1 y 2.
- LARMAN, Craig; GARCÍA MOLINA, Jesús, UML y patrones: una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado. 2a ed. 2003. Madrid: Pearson Educación. xxv, 590 p. ISBN: 9788420534381. Capítulos 1 y 2.



ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS

CLASE I – OBJETOS Y METODOLOGÍAS

